Выдавливание алмазов из глубинных пород земли как происходит

Содержимое ответа

Процесс, который вы называете «выдавливанием», на самом деле — сложный геологический механизм, благодаря которому алмазы, образовавшиеся на глубине сотен километров, наконец оказываются в доступных для добычи местах.

bcs-express.ru

ixbt.com

Как это происходит

Всё начинается в мантии Земли, на глубине от 150 до 600 километров, где углерод под воздействием экстремально высоких температур и давления (до 40 тысяч атмосфер) преобразуется в алмаз.

bcs-express.ru

Ключевую роль в доставке алмазов к

поверхности играет кимберлитовая магма. Это особый, богатый летучими компонентами расплав, который способен подниматься сквозь мантию.

ixbt.com

Механизм подъёма выглядит так:

Начальная плавучесть. Критическая концентрация растворённого диоксида углерода (CO_2) в магме создаёт достаточную плавучесть, чтобы запустить её подъём сквозь мантию.

Экзолюция (взрывное выделение газа). Когда магма приближается к поверхности, давление резко падает. CO_2 стремительно выделяется из расплава в виде газовой фазы, объём магматической смеси многократно увеличивается. Это создаёт огромное избыточное давление, которое буквально взрывно выталкивает кимберлит на поверхность.

ixbt.com

В результате таких извержений образуются кимберлитовые трубки — геологические тела, напоминающие гигантские столбы или воронки, сужающиеся вглубь. Именно в таких трубках и сосредоточены промышленные месторождения алмазов.

bcs-express.ru

diamdor.ru

Почему крупнейший алмазный карьер "Мир" в Якутии внезапно запечатали: история и, что с ним будет дальше? / Путешествия и туризм

Что происходит дальше

После того как трубка сформировалась, начинается добыча и переработка руды. Добыча может вестись разными способами: Открытый. Если порода залегает неглубоко, снимают верхний слой почвы и постепенно

углубляют карьер с помощью направленных взрывов.
Закрытый (подземный). При глубоком залегании прокладывают шахты, а породу поднимают на поверхность.
Комбинированный. Когда в одном месторождении есть и верхние, и глубокие слои, сначала ведут открытые работы, а затем переходят к подземным.

miuz.ru
bcs-express.ru
Обогащение руды — это многоступенчатый процесс, где алмазы отделяют от пустой породы:
Дробление и измельчение. Руду последовательно дробят и измельчают, чтобы освободить кристаллы алмазов.
miuz.ru
flagmannauki.ru

Классификация. Измельчённый материал разделяют на классы по размеру с помощью грохотов (специальных вибрационных сит).
miuz.ru
Обогащение. Для разных фракций применяют разные методы:
Гравитационное обогащение. Разделение основано на разнице в плотности минералов.
school-science.ru
Пневмофлотация. В суспензию добавляют реагент, и алмазы, обладающие особой смачиваемостью, прилипают к пузырькам воздуха и выводятся из машины в виде минерализованной пены.
miuz.ru
bcs-express.ru
Рентгенолюминесцентная сепарация. Под воздействием рентгеновских лучей алмазы начинают светиться (люминесцировать). Специальный датчик фиксирует вспышку, и

струя воздуха буквально «выбивает» кристалл в отдельный лоток.
diamdor.ru
Ручная доводка. После всех механических стадий алмазы дополнительно очищают и сортируют вручную, чтобы удалить мельчайшие примеси.
miuz.ru
Таким образом, «выдавливание» — это метафора, описывающая стремительный подъём магмы, которая буквально «выстреливает» алмазоносную породу на поверхность, а дальнейшая добыча и переработка требуют сложных технологий для извлечения и очистки самих кристаллов